Université Paris Nanterre - L2 MIASHS

UE Programmation Web - 2026

CINÉCOLLECTION

Conception et Développement d'une Médiathèque Web Dynamique

Anasse BOUYDARNE & Abdelkader CHERFAOUI

Sous la direction de : M. NAFI & Mme. HEDJAJ

1. Introduction et Sujet du Projet

Le projet **CinéCollection** s'inscrit dans le cadre de l'UE de Programmation Web de notre deuxième année de licence MIASHS. L'objectif principal de ce projet était de concevoir, développer et déployer une application web dynamique complète (architecture Client-Serveur) permettant à un utilisateur de gérer sa propre collection de films de manière interactive et sécurisée.

Le sujet est né d'un constat simple : il manquait un outil personnel, sans la lourdeur des réseaux sociaux spécialisés, permettant d'archiver ses visionnages, d'attribuer des notes et d'obtenir des statistiques sur ses propres goûts cinématographiques. L'application se devait d'être multi-comptes, responsive et hautement sécurisée.

2. Architecture et Environnement Technique

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une architecture Full-Stack classique, en répartissant les tâches selon une logique proche du modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).

- **Front-End (Client) :** HTML5 sémantique, CSS3 (Variables, Grid Layout) et Vanilla JavaScript. *(Géré par Anasse)*
- **Back-End (Serveur) :** PHP 8, architecture de session. *(Géré par Abdelkader)*
- **Base de Données :** MySQL modélisée via MySQL Workbench.
- **Environnement de déploiement :** Serveur local Apache via XAMPP.

3. Conception Front-End : Interfaces et UX

La conception de l'interface a été pensée pour maximiser l'expérience utilisateur (UX) en s'inspirant des standards des plateformes de streaming modernes.

3.1. Design et Sémantique

Nous avons utilisé des balises sémantiques strictes (`<header>` , `<nav>` , `<main>`) pour assurer l'accessibilité du code. Côté esthétique, un thème "Cinéma Vintage" sombre a été

développé. Ce choix, au-delà de l'aspect visuel, repose les yeux de l'utilisateur. La mise en page est nativement **responsive** grâce à l'utilisation de `display: grid` avec la propriété `repeat(auto-fill)`, permettant aux affiches de films de s'adapter automatiquement à la taille de l'écran.

3.2. Logique Interactive (JavaScript)

Pour éviter les rechargements de page intempestifs et proposer une "Single Page Application" simplifiée, JavaScript a été intensivement utilisé :

- **Fenêtres modales :** Les formulaires d'ajout et de modification de films, ainsi que l'authentification, s'ouvrent en surimpression via des manipulations du DOM.
- **Recherche en temps réel :** Un écouteur d'événement (`addEventListener`) analyse chaque frappe dans la barre de recherche et filtre instantanément les cartes de films affichées sur le navigateur.
- **Système de notation :** Une interface interactive par étoiles permet d'attribuer une note de 1 à 5 dynamiquement.

4. Modélisation de la Base de Données

Le cœur de la persistance des données repose sur une base relationnelle conçue sur **MySQL Workbench** et encodée en `utf8mb4` pour supporter les caractères spéciaux.

Le schéma relationnel est composé de deux tables principales :

- La table `users` (id, username, password) qui gère l'authentification.
- La table `films` (id, user_id, titre, realisateur, annee, genre, note, img, description) qui stocke les métadonnées des œuvres.

L'intégrité référentielle : L'aspect fondamental de cette base est la **clé étrangère** `user_id` liant un film à son créateur. Cette architecture garantit l'étanchéité des données (un utilisateur ne voit que ses films). L'option `ON DELETE CASCADE` a été activée pour éviter les données orphelines en cas de suppression d'un compte.

5. Logique Serveur et Fonctionnalités (Back-End)

Le serveur Apache exécute notre logique PHP qui fait le pont entre le navigateur et la base de données.

5.1. Le Cycle CRUD

L'application permet une gestion **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) complète. Chaque action est traitée par le fichier `actions.php` qui intercepte les requêtes POST du formulaire. Des vérifications de session strictes s'assurent que l'utilisateur est bien connecté et qu'il est le propriétaire légitime du film avant toute modification (clause `WHERE user_id = ?`).

5.2. Génération de Statistiques

Le tableau de bord utilisateur présente des statistiques calculées en temps réel. Pour optimiser les performances, plutôt que d'utiliser des boucles PHP complexes, nous tirons profit de l'agrégation de données ou des fonctions natives de traitement de tableaux en PHP (comme `array_sum` ou `max`) sur les données extraites par SQL.

6. Sécurisation de l'Application

La sécurité a été le fil rouge du développement Back-End, avec quatre protections majeures mises en place :

1. **PDO (PHP Data Objects) :** Utilisé en remplacement de l'ancien module mysqli, PDO offre une interface d'abstraction de base de données robuste.
2. **Requêtes Préparées :** Bouclier absolu contre les **injections SQL**. Au lieu de concaténer les saisies utilisateur (titres de films, pseudos) directement dans la requête, PDO sépare la commande SQL des variables (via `prepare()` et `execute()`).
3. **Protection XSS (Cross-Site Scripting) :** Toutes les données provenant de la base de données sont systématiquement passées dans la fonction PHP `htmlspecialchars()` avant affichage. Tout script JavaScript malveillant est ainsi converti en texte inoffensif.
4. **Hachage des mots de passe :** Les mots de passe ne sont jamais stockés en clair. Ils sont cryptés via l'algorithme `password_hash()` lors de l'inscription et vérifiés via `password_verify()` lors de la connexion.

7. Conclusion et Bilan

Le projet CinéCollection a été une expérience extrêmement formatrice. Il nous a permis de mettre en pratique et de faire dialoguer les différents langages étudiés (HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL) au sein d'une même architecture Full-Stack.

Au-delà de la technique pure, ce travail en binôme nous a confrontés aux réalités de la conception de projet : la nécessité d'une modélisation rigoureuse en amont (via MySQL Workbench), l'importance de l'expérience utilisateur (UX), et l'obligation absolue de sécuriser les flux de données contre les failles web critiques.

L'application livrée aujourd'hui est pleinement fonctionnelle, sécurisée, et déployable sur n'importe quel environnement serveur Apache/MySQL.